



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رضائی
بهار ۱۴۰۵

غیر تحویلی

تمرین تئوری اول

دستگاه معادلات، فضای برداری و زیرفضاها

پرسش ۱ (۰ نمره) ثابت کنید که دو ماتریس زیر هم‌ارز سطری نیستند:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

پرسش ۲ (۰ نمره)

ماتریس زیر داده شده است. آن را به فرم سطری کاهش یافته (RREF) ببرید:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

و ماتریس‌های مقدماتی و حاصل ضرب آن‌ها را محاسبه کنید.

پرسش ۳ (۰ نمره) دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 2 \\ x_1 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 4 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n = 6 \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} = 2n \end{cases}$$

پرسش ۴ (۰ نمره)

فرض کنید V مجموعه‌ی تمامی زوج‌های (x, y) از اعداد حقیقی باشد. تعریف می‌کنیم:

$$(x, y) + (x_1, y_1) = (x + x_1, y + y_1)$$

$$c(x, y) = (cx, y)$$

با توجه به این عملگرها، آیا V یک فضای برداری است؟ اثبات یا رد کنید.

پرسش ۵ (۰ نمره) اگر V را بصورت تمامی دنباله‌های نامتناهی $a = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ تعریف کنیم که همگی مقادیر a_i اعداد حقیقی هستند و $a_0 \neq 0$. با

توجه به تعاریف زیر از جمع برداری و ضرب اسکالر موارد زیر را بررسی کنید:

(آ) خواص جمع برداری برای اینکه V فضای برداری باشد را بررسی کنید.

(ب) (۱۰ نمره) خواص ضرب اسکالر برای اینکه V فضای برداری باشد را بررسی کنید.

$$a + b = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots) \quad \text{or} \quad (a + b)_j = \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i}$$

(جمع برداری)

$$ka = (ka_0, ka_1, ka_2, \dots)$$

(ضرب اسکالر)

پرسش ۶ (۰ نمره) اثبات کنید اجتماع سه زیرفضا با مجموعه اعضای نامتناهی از V یک زیرفضا از V است اگر و تنها اگر یکی از زیرفضاها شامل دوتای دیگر باشد.

پرسش ۷ (۰ نمره) فرض کنید W_1 و W_2 زیرفضاهای ناتهی از یک فضای برداری V باشند. مجموع $W_1 + W_2$ را یک جمع مستقیم می‌نامیم و با $W_1 \oplus W_2$ نشان می‌دهیم، هرگاه هر عضو $\alpha \in W_1 + W_2$ به‌طور یکتا به صورت

$$\alpha = w_1 + w_2$$

نوشته شود، به‌طوری که $w_1 \in W_1$ و $w_2 \in W_2$ باشند.

نشان دهید که عبارات زیر معادل هستند:

(الف) $W_1 + W_2$ یک جمع مستقیم است.

(ب) اگر $w_1 + w_2 = 0$ و $w_1 \in W_1$ ، $w_2 \in W_2$ ، آنگاه $w_1 = w_2 = 0$.

(ج) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

پرسش ۸ (۰ نمره) فضای برداری V و دو زیرفضای آن به نام W, U را در نظر بگیرید. زیرفضای U' را اینگونه تعریف می‌کنیم که

$$U' \oplus (U \cap W) = U$$

و زیرفضای W' نیز به این صورت

$$W' \oplus (U \cap W) = W$$

تعریف می‌شود. نشان دهید که:

$$U + W = (U \cap W) \oplus U' \oplus W'$$